Cátedra 1 (Recuperativa) — Relación Suelo Agua Planta

Unidad 1 y Unidad 2 (hasta la sesión 2.3) · RAA1–RAA4

Asignatura	TAG2027 — Relación Suelo Agua Planta
Evaluación	Cátedra 1 — Recuperativa (Unidades 1–2 · RAA1–RAA4)
Nombre	
RUT	
Sección / Fecha	
Duración	90 minutos
Puntaje total	100 puntos
Exigencia	60 % (nota 4.0 ≈ 60 puntos)

0.1. Instrucciones generales

1. Lee cada pregunta con atención antes de responder.
2. En los **ejercicios de cálculo**, escribe siempre: **dato → fórmula → cálculo → unidad** y una **interpretación agronómica** de una línea. Un número sin interpretación no se considera completo.
3. En los **ejercicios de lectura de gráfico**, indica el valor leído, la fórmula y el cálculo; la interpretación es parte del puntaje.
4. En las **preguntas de conceptos**, responde con tus propias palabras y justifica brevemente.
5. Puedes usar calculadora, pero no material impreso ni aplicaciones de terceros.
6. **Integridad académica:** toda respuesta debe ser elaboración propia. El uso de IA u otras fuentes no autorizadas, o la copia entre compañeros, se rige por el Reglamento del Alumno UDLA (Art. 72) y puede significar nota 1.0.
7. Distribución sugerida del tiempo: **Parte A ≈ 40 min · Parte B ≈ 50 min**.

0.2. Fórmulas y constantes de referencia

Magnitud	Expresión
Potencial hídrico total	$\Psi = \Psi_m + \Psi_o + \Psi_g + \Psi_p$
Densidad aparente	$D_a = M_s/V_t$ (g/cm³)
Densidad real (suelo mineral)	$D_r \approx 2.65$ g/cm³
Porosidad total	$P = (1 - D_a/D_r) \times 100$ (%)
Contenido gravimétrico	$\theta_g = (M_{hmedo} - M_{seco})/M_{seco}$ (g/g)
Contenido volumétrico	$\theta_v = \theta_g \times D_a$ (cm³/cm³), con $\rho_{agua} \approx 1.0$ g/cm³
Lámina de agua	$L = \theta_v \times Z$ (mm), Z en mm
Agua disponible total	$ADT = CC - PMP$ (cm³/cm³)
Lámina neta / bruta	$L_n = (\theta_{CC} - \theta_{actual}) \times Z_r$; $L_b = L_n/E_a$
Huella hídrica	$HF =$ volumen de agua (L)/producción (kg)

Conversiones: 1 m³ = 1000 L · 1 mm = 1 L/m² = 10 m³/ha · 1 ha = 10,000 m² · 1 MPa = 1000 kPa = 10 bar.

Puntos hídricos: Saturación $\Psi_m = 0$ kPa · Capacidad de Campo (CC) $\Psi_m = -33$ kPa · Punto de Marchitez Permanente (PMP) $\Psi_m = -1500$ kPa.

---

1. Parte A — Preguntas de conceptos (50 puntos)

1.1. A.1 — Propiedad del agua (10 puntos)

Relaciona cada fenómeno con la propiedad del agua que lo explica. Usa cada propiedad **una sola vez**.

Propiedades: cohesión · adhesión · tensión superficial · calor específico · poder disolvente.

Fenómeno	Propiedad
1. Un insecto puede caminar sobre la superficie de un tranque sin hundirse.	
2. Mediante fertirriego, el nitrógeno y el potasio llegan a la raíz junto con el agua de riego.	
3. Los valles costeros tienen temperaturas más moderadas que los valles del interior.	

Fenómeno	Propiedad
4. Las moléculas de agua se mantienen unidas entre sí, formando una columna continua que no se corta dentro del xilema.	
5. El agua “moja” y se pega a las paredes de los vasos del xilema y a las partículas del suelo.	

1.2. A.2 — El continuo suelo-planta-atmósfera (6 puntos)

Se midió el potencial hídrico en distintos puntos de un viñedo a mediodía:

Compartimento	Ψ (MPa)
Hoja	-1.2
Suelo	-0.05
Atmósfera	-90
Xilema	-0.7
Raíz	-0.4

1. Ordena los compartimentos desde el potencial **menos negativo** al **más negativo** e indica en qué dirección se mueve el agua y por qué.
2. Si el suelo se saliniza y su potencial baja a $\Psi_{suelo} = -2.0$ MPa, ¿qué ocurre con el flujo de agua hacia la planta? Justifica.

1.3. A.3 — Componente dominante del potencial hídrico (8 puntos)

Indica qué componente(s) del potencial hídrico (Ψ_m, Ψ_o, Ψ_g, Ψ_p) domina(n) en cada situación.

Situación	Componente(s) dominante(s)
1. Suelo muy seco, cercano al PMP	
2. Solución nutritiva concentrada del fertirriego	
3. Célula de una hoja marchita (sin turgencia)	
4. Agua que debe subir desde el suelo hasta la copa de un nogal de 25 m	

1.4. A.4 — Interpretación de una medición (8 puntos)

En un mismo predio se miden dos suelos que, en ese momento, tienen la **misma** humedad volumétrica $\theta_v = 0.15$ cm³/cm³: uno **arenoso** (CC ≈ 0.12, PMP ≈ 0.03) y otro **franco** (CC ≈ 0.30, PMP ≈ 0.11).

¿En cuál de los dos suelos el cultivo está **más cerca de sufrir estrés hídrico**? Justifica tu respuesta usando CC, PMP y ADT.

1.5. A.5 — Compactación, densidad aparente y porosidad (8 puntos)

Un potrero ha sido transitado por maquinaria pesada con el suelo húmedo durante varias temporadas. Explica qué ocurre con la **densidad aparente**, la **porosidad total** y los **macroporos** del suelo, y qué consecuencias tiene para la **infiltración** y el **agua disponible** para el cultivo. Propón **dos prácticas** concretas para revertir o prevenir el problema.

1.6. A.6 — Clasificación del agua del suelo (10 puntos)

Un suelo tiene $\theta_{sat} = 0.46$, $CC = 0.28$ y $PMP = 0.12$ cm³/cm³.

1. Nombra las **tres categorías de agua** del suelo e indica el rango de potencial mátrico (Ψ_m) de cada una.
2. Clasifica cada medición de humedad en la categoría correspondiente y explica brevemente si la planta puede usar esa agua.

Medición	θ_v (cm³/cm³)	Categoría
a	0.40	
b	0.20	
c	0.08	
d	0.14	

---

2. Parte B — Ejercicios (50 puntos)

2.1. B.1 — Huella hídrica del cerezo (10 puntos)

Un predio de 30 ha de cerezo en la VI Región produce 10 ton/ha · año. El riego aplicado es 8,000 m³/ha · año (toda el agua es de pozo = huella azul). La lluvia efectiva es 250 mm/año (huella verde). El nitrógeno lixiviado requiere 400 m³/ha · año para su dilución (huella gris).

Calcule:

1. Huella azul (L/kg).
2. Huella verde (L/kg).
3. Huella gris (L/kg).
4. Huella total (L/kg) y compárela con el promedio global de referencia para cerezo ($\approx$ 1,600 L/kg).

2.2. B.2 — Lámina de riego y elección de sistema (10 puntos)

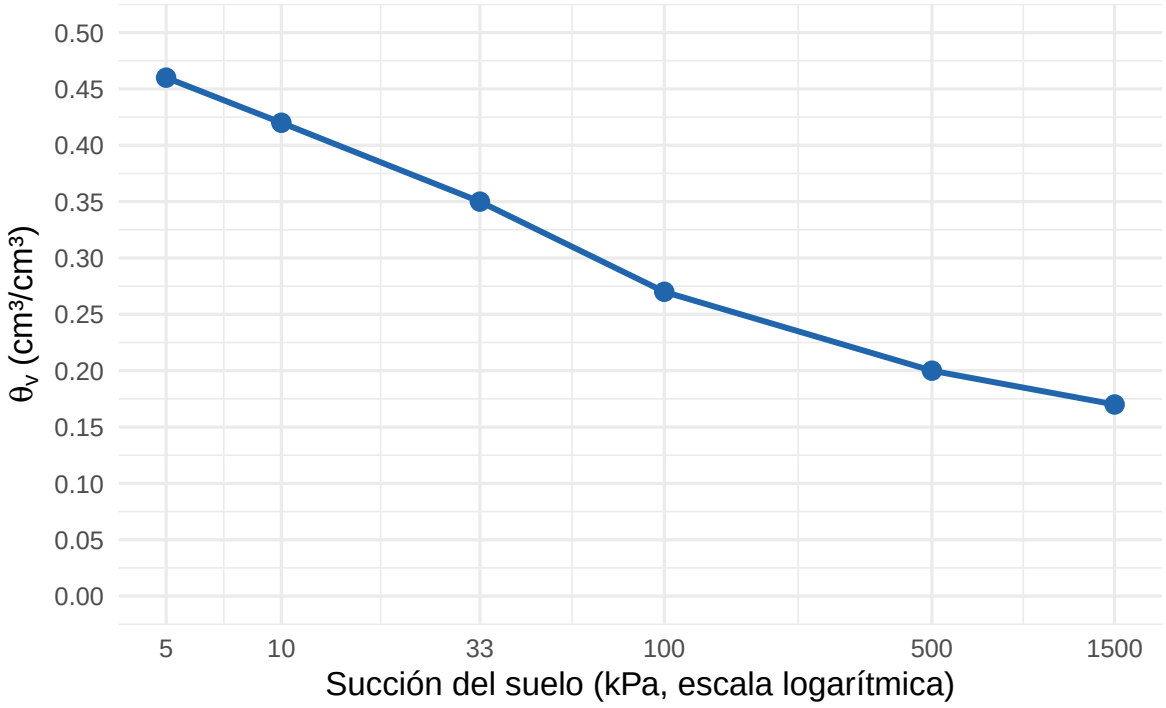
Un agricultor cultiva maíz en suelo franco-arcilloso con $CC = 0.36$ cm^3/cm^3. La humedad actual es $\theta = 0.24$ cm^3/cm^3 y la profundidad radical es $Z_r = 0.8$ m.

Calcule:

1. Lámina neta (L_n) necesaria para llevar el suelo a capacidad de campo.
2. Lámina bruta (L_b) si riega por aspersión ($E_a = 0.75$). Exprésela también en m^3/ha.
3. Lámina bruta (L_b) si riega por goteo ($E_a = 0.90$). ¿Cuánta agua (mm y m^3/ha) se ahorra con goteo respecto de la aspersión en cada riego?

2.3. B.3 — Lectura de la curva de retención (10 puntos)

La **Figura B.3** muestra la curva de retención de agua de un suelo **franco-arcilloso** (θ_v vs. succión, en escala logarítmica).

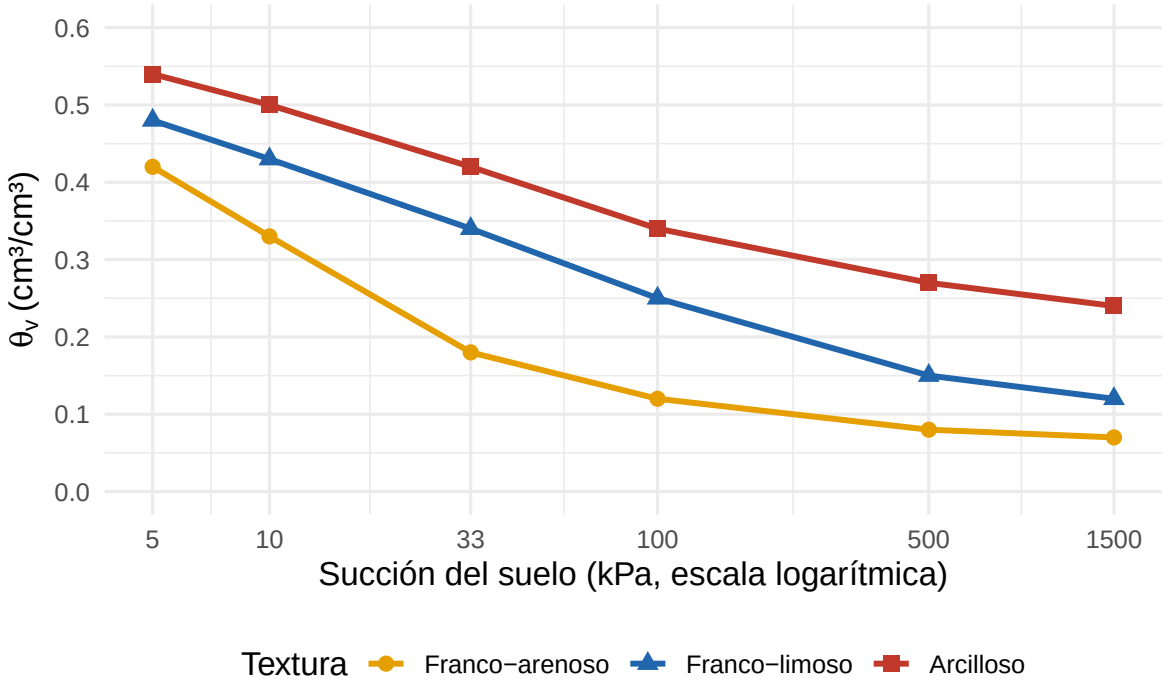


Responda:

1. Lea de la curva el valor de θ_v a **−33 kPa** (CC) y a **−1500 kPa** (PMP).
2. Calcule el agua disponible total (**ADT**).
3. Si la humedad actual es $\theta_v = 0.25$ cm³/cm³, ¿qué **porcentaje del ADT** queda aún en el suelo? ¿Recomendaría regar pronto? Justifique.
4. Si la profundidad radical es $Z_r = 0.5$ m, ¿cuántos **mm** de agua disponible puede almacenar el suelo entre CC y PMP?

2.4. B.4 — Comparación de curvas por textura (10 puntos)

La **Figura B.4** muestra las curvas de retención de tres suelos de distinta textura (escala logarítmica en el eje x).



Responda:

1. Estime de la curva la CC y el PMP de cada textura y calcule el **ADT** de cada una.
2. ¿Cuál textura tiene **más agua disponible**? Explique por qué el arcilloso, pese a retener más agua total a CC, no es el de mayor ADT.
3. Para un cultivo con $Z_r = 0.6$ m, calcule la lámina de ADT (mm) en el suelo **franco-arenoso** y en el **franco-limoso**. ¿En cuál habría que regar con **mayor frecuencia**? ¿Por qué?

2.5. B.5 — De la muestra de campo a la lámina (10 puntos)

Se extrae una muestra con un cilindro de diámetro 7.0 cm y altura 6.5 cm. La masa húmeda fue 420 g y, tras secar a 105 °C, la masa seca fue 350 g ($D_r = 2.65$ g/cm³). La profundidad radical del cultivo es $Z_r = 0.5$ m.

Calcule:

1. Densidad aparente (D_a).
2. Porosidad total (P).
3. Contenido gravimétrico de agua (θ_g).
4. Contenido volumétrico de agua (θ_v).

5. Lámina de agua actual en la zona radical (mm).